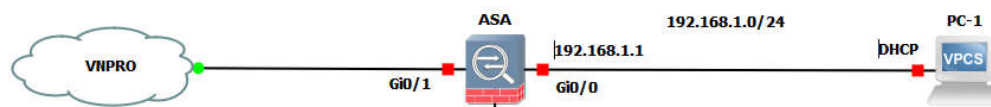


# Cấu hình ASA cơ bản với ASDM

## Sơ đồ



## Yêu cầu :

- Cấu hình IP cho cổng inside của ASA như sau :
  - Gi0/0 :
    - Nameif : inside
    - Security level : 100
    - IP : 192.168.1.1/24
  - Cấu hình để có thể quản trị ASA bằng ASDM
- Dùng ASDM để cấu hình :
  - Gi0/1 :
    - Nameif : outside
    - Security level : 0
    - IP : nhận bằng DHCP
  - Cấu hình ASA làm DHCP Server, để PC có thể nhận IP bằng DHCP
  - Cấu hình NAT Overload (PAT) để PC có thể truy cập Internet
  - Cấu hình policy để PC có thể ping và duyệt web

## Các bước thực hiện

### Bước 1 : Cấu hình ASA để có thể truy cập bằng ASDM

#### 1.1. Đặt IP cho cổng Inside

| ASA                                                         |
|-------------------------------------------------------------|
| ASA(config)# <b>interface</b> Gi0/0                         |
| ASA(config-if)# <b>nameif</b> inside                        |
| ASA(config-if)# <b>security-level</b> 100                   |
| ASA(config-if)# <b>ip address</b> 192.168.1.1 255.255.255.0 |
| ASA(config-if)# <b>no shutdown</b>                          |

#### 1.2. Tạo tài khoản để truy cập

| ASA                                                      |
|----------------------------------------------------------|
| ASA(config)# <b>username</b> admin <b>password</b> vnpro |

#### 1.3. Bật dịch vụ HTTP Server và chỉ cho phép lớp mạng 192.168.1.0/24 truy cập vào

| ASA                                                       |
|-----------------------------------------------------------|
| ASA(config)# <b>http server enable</b>                    |
| ASA(config)# <b>http</b> 192.168.1.0 255.255.255.0 inside |

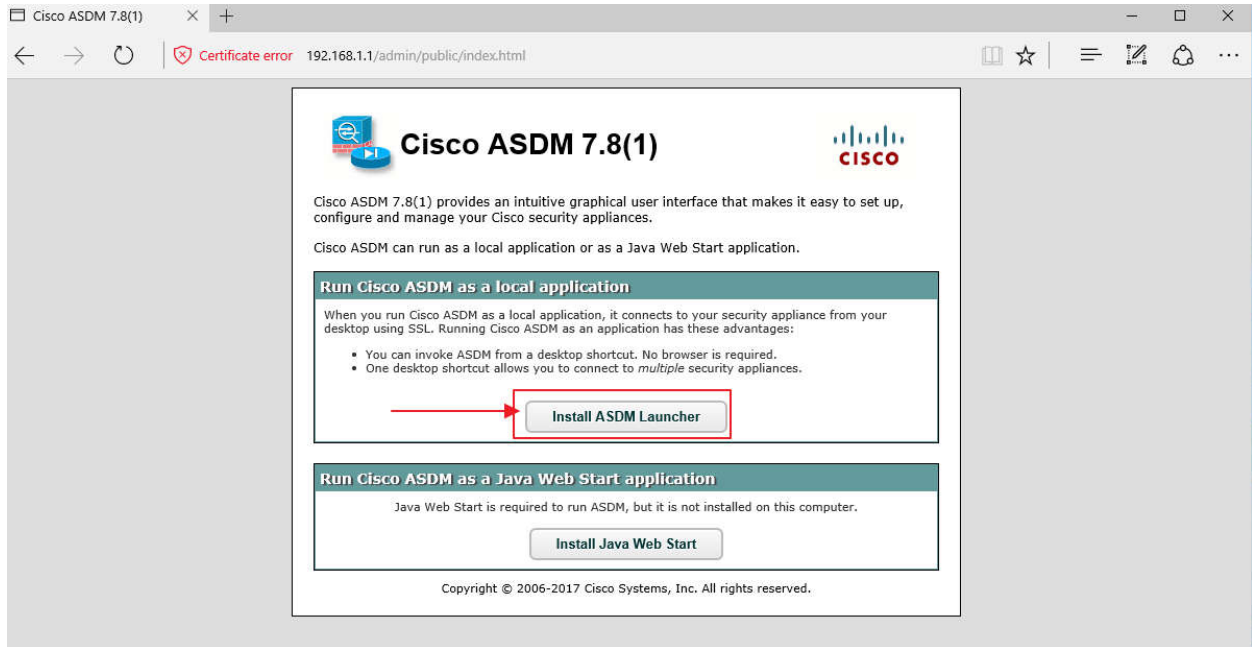
#### 1.4. Cài đặt ASDM

**Lưu ý : PC phải được cài Java**

Đặt IP tĩnh cho PC : **192.168.1.2/24**

Trên PC, dùng trình duyệt web, truy cập vào ASA bằng địa chỉ : <https://192.168.1.1>

Click **Install ASDM Launcher** để tải và cài đặt ASDM. ASA sẽ yêu cầu đăng nhập, dùng username/password đã tạo ở bước 2.2 .

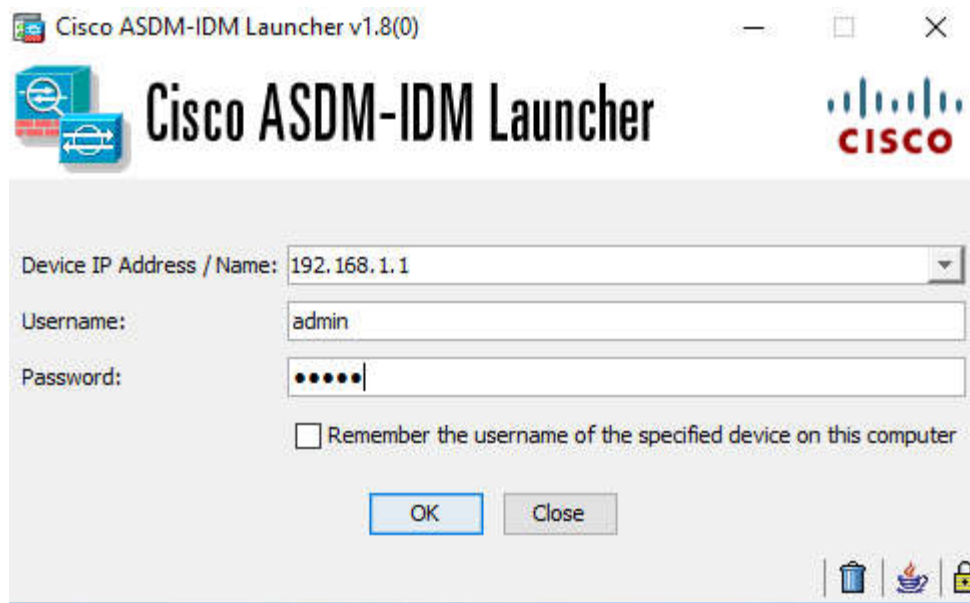


## Bước 2 : Cấu hình ASA bằng ASDM

### 2.1. Kết nối với ASA thông qua ASDM

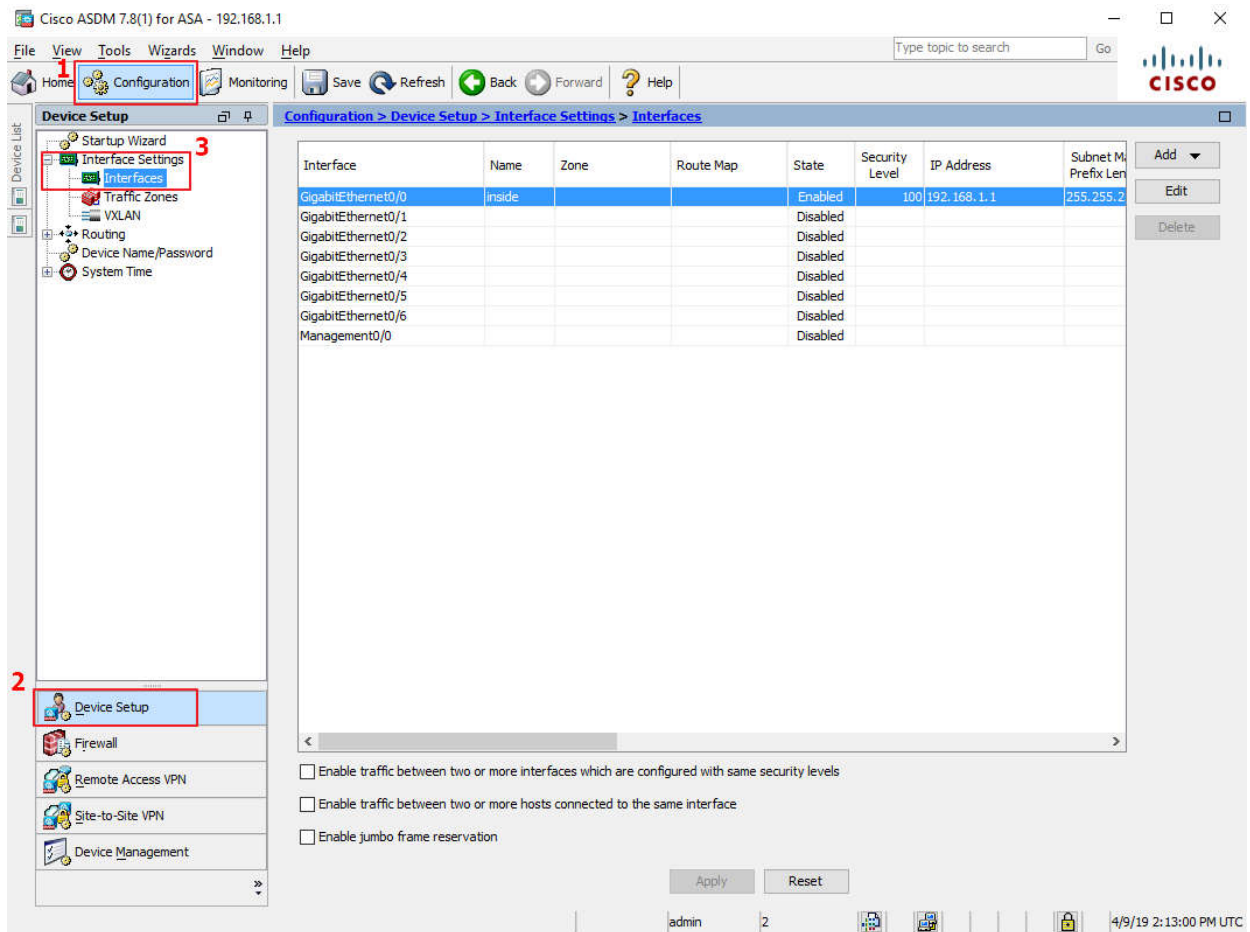
Bật **ASDM**.

Nhập địa chỉ **IP của ASA**, **username**, **password** và click **OK**



## 2.2. Cấu hình IP cho interface :

Vào menu **Configuration > Device Setup > Interface Setup > Interfaces**



Click vào **Interface** cần chỉnh sửa và click **Edit** :

Cisco ASDM 7.8(1) for ASA - 192.168.1.1

File View Tools Wizards Window Help

Home Configuration Monitoring Save Refresh Back Forward Help

Device Setup

Configuration > Device Setup > Interface Settings > Interfaces

| Interface          | Name   | Zone | Route Map | State    | Security Level | IP Address  | Subnet Mask   | Prefix Len |
|--------------------|--------|------|-----------|----------|----------------|-------------|---------------|------------|
| GigabitEthernet0/0 | inside |      |           | Enabled  | 100            | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |            |
| GigabitEthernet0/1 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| GigabitEthernet0/2 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| GigabitEthernet0/3 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| GigabitEthernet0/4 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| GigabitEthernet0/5 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| GigabitEthernet0/6 |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |
| Management0/0      |        |      |           | Disabled |                |             |               |            |

1

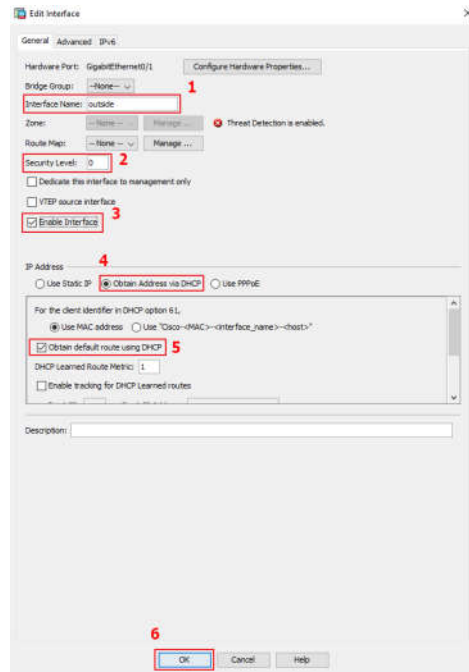
2

Apply Reset

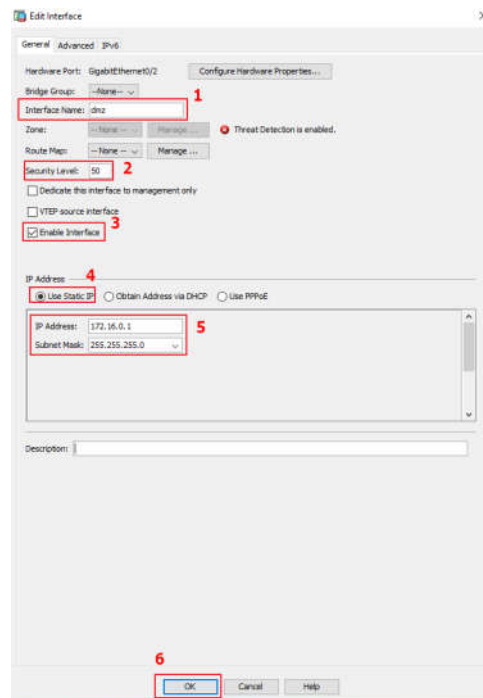
admin 2 4/9/19 2:14:40 PM UTC

Nhập các thông số sau :

- **Interface name** : chính là nameif
- **Security Level**
- Tick chọn **Enable Interface**
- Nếu cổng nhận **IP bằng DHCP**, click chọn **Obtain Address via DHCP** và tick chọn **Obtain Default Route using DHCP** để ASA tự nhận default route

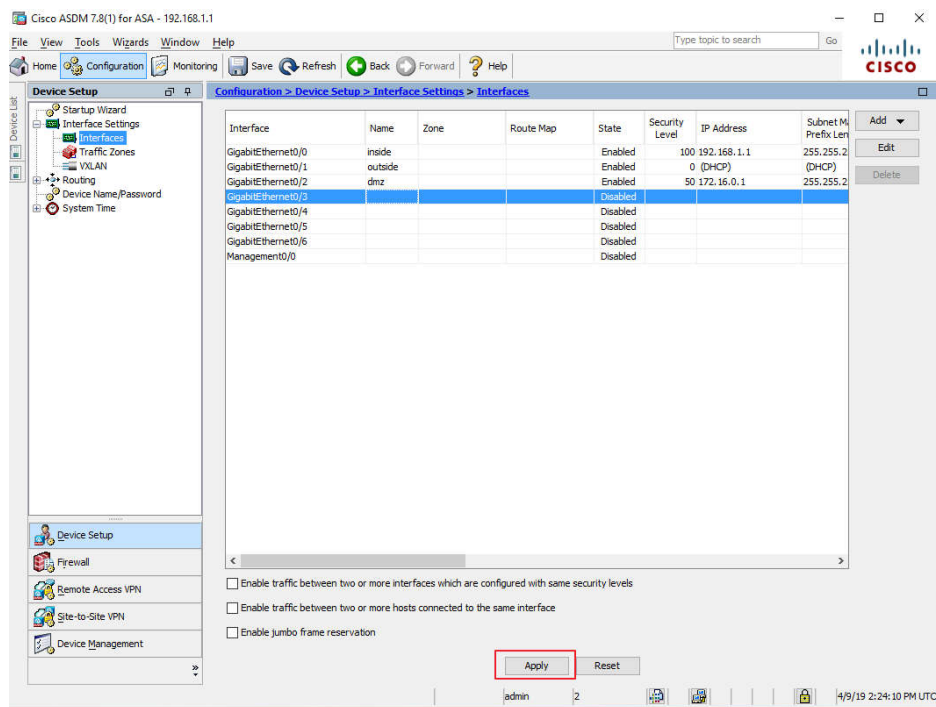


- Nếu đặt IP tĩnh cho cổng, click chọn **Use Static IP** và đặt IP/subnetmask cho cổng



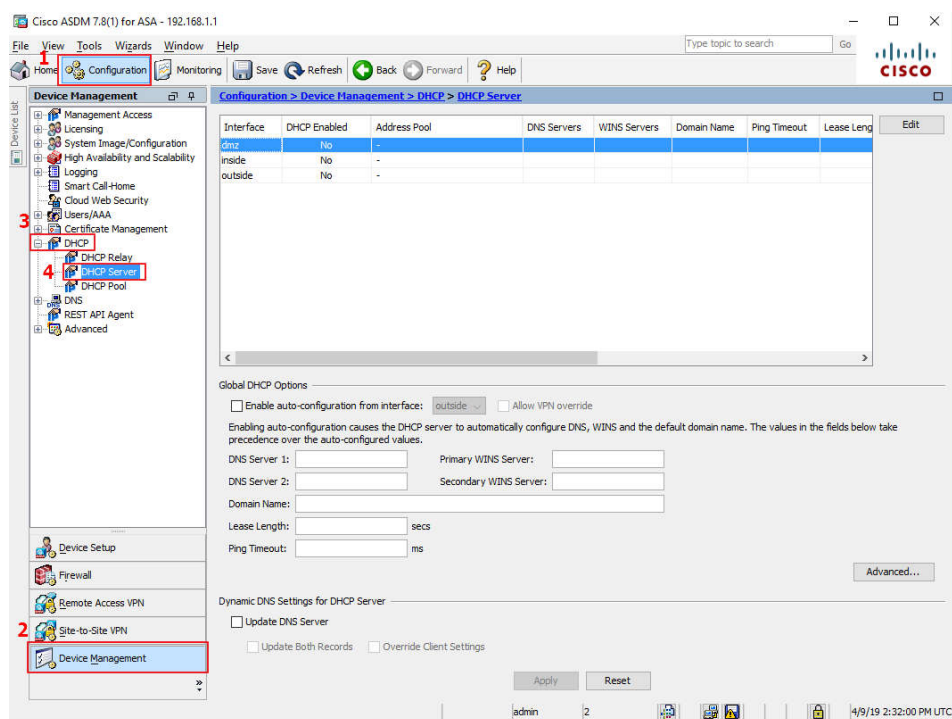
- Click **OK**

Sau khi cấu hình xong, click **Apply** để đổ cấu hình vào ASA :

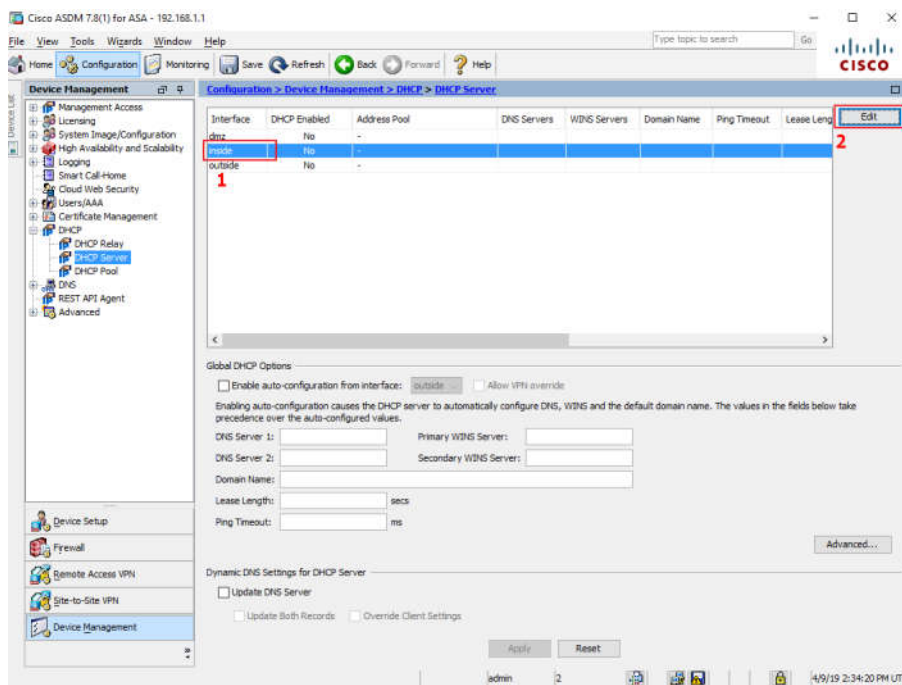


## 2.3. Cấu hình ASA làm DHCP Server

Vào menu **Configuration > Device Management > DHCP > DHCP Server**

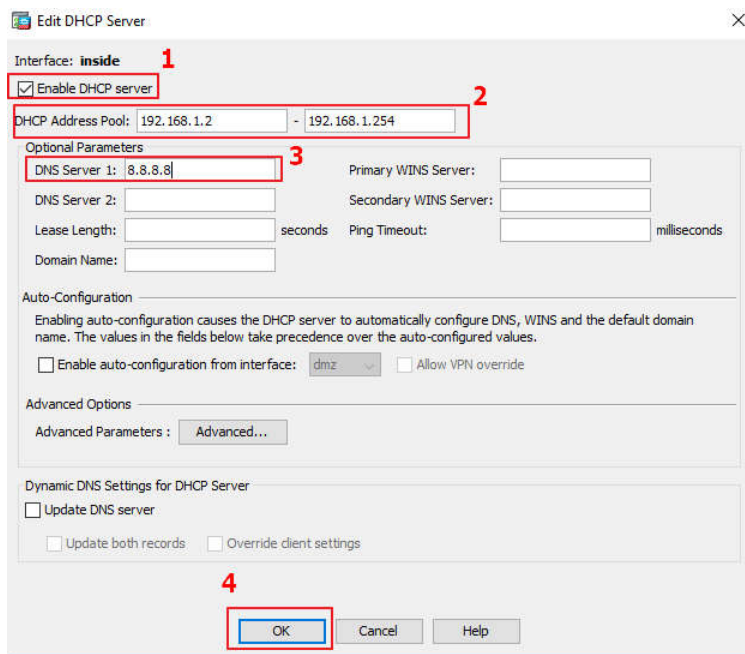


Click vào interface inside, chọn edit



Nhập các tham số :

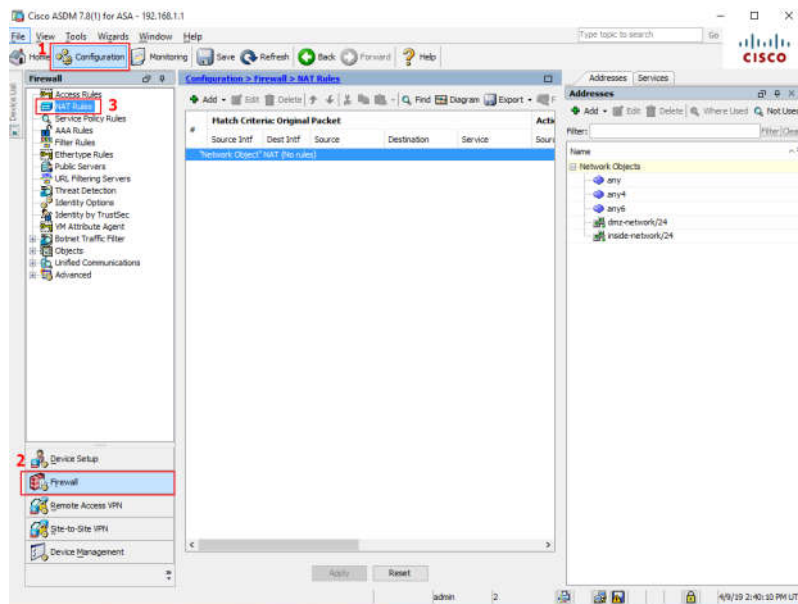
- Tick chọn Enable DHCP Server
- Nhập dải địa chỉ IP sẽ cấp cho client vào DHCP Address Pool
- Nhập DNS Server
- Click OK



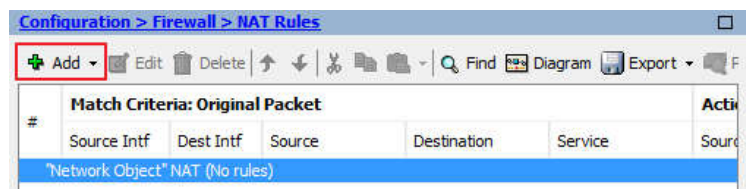
Click **Apply** để đổ cấu hình vào ASA

## 2.4. Cấu hình NAT Overload để PC có thể truy cập Internet

Vào menu **Configuration > Firewall > NAT Rules**



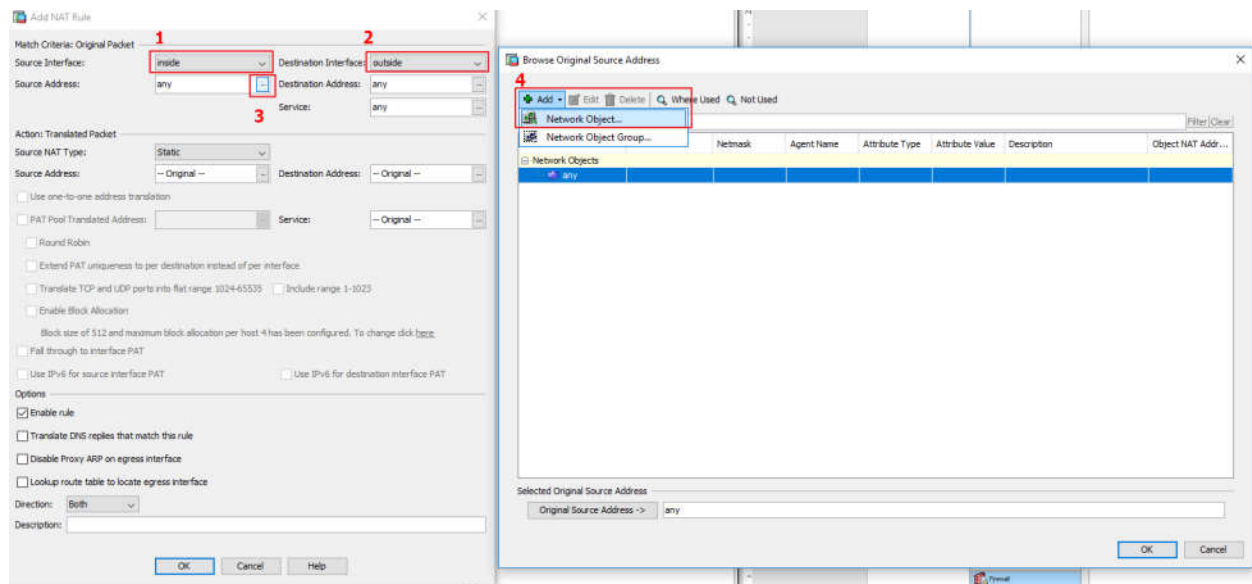
Click **Add**



Chọn :

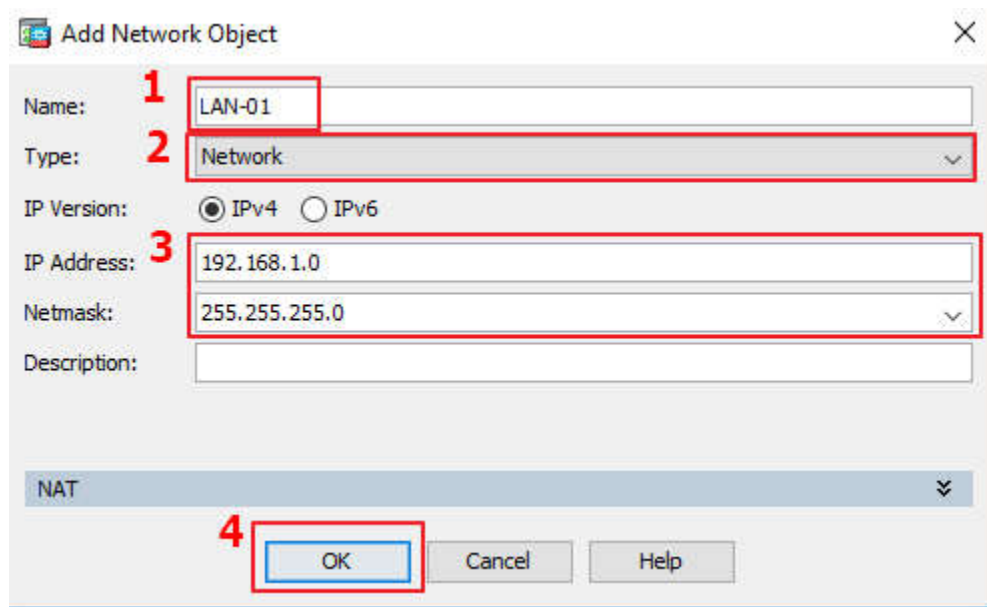
- Source Interface : **inside**
- Destination Interface : **outside**
- Click vào nút “...” ở mục **Source Address**. Chọn **Add > Network Object**



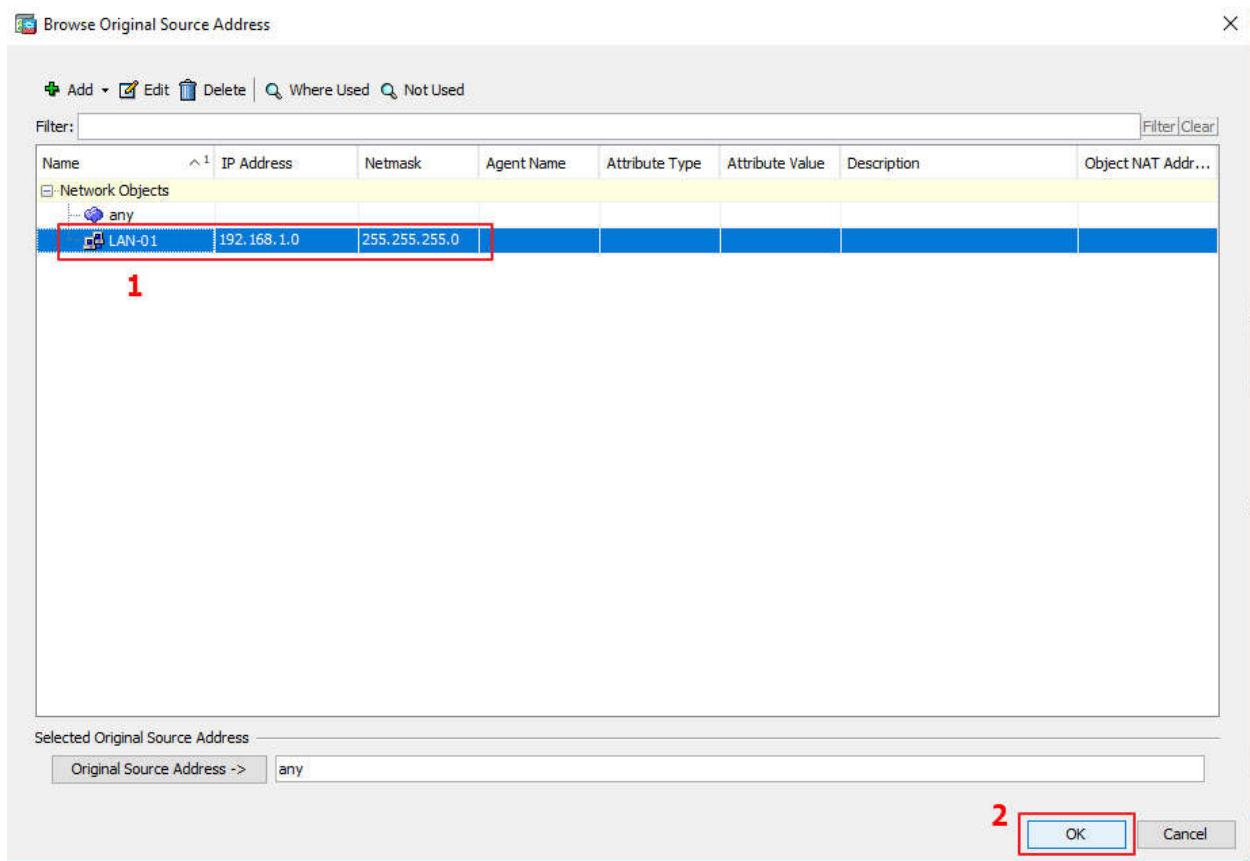


Đặt :

- Name : **LAN-01** (name là tên của Object, có thể đặt tùy ý )
- Type : **network**
- IP : **192.168.1.0**
- Netmask : **255.255.255.0**
- Click **OK**

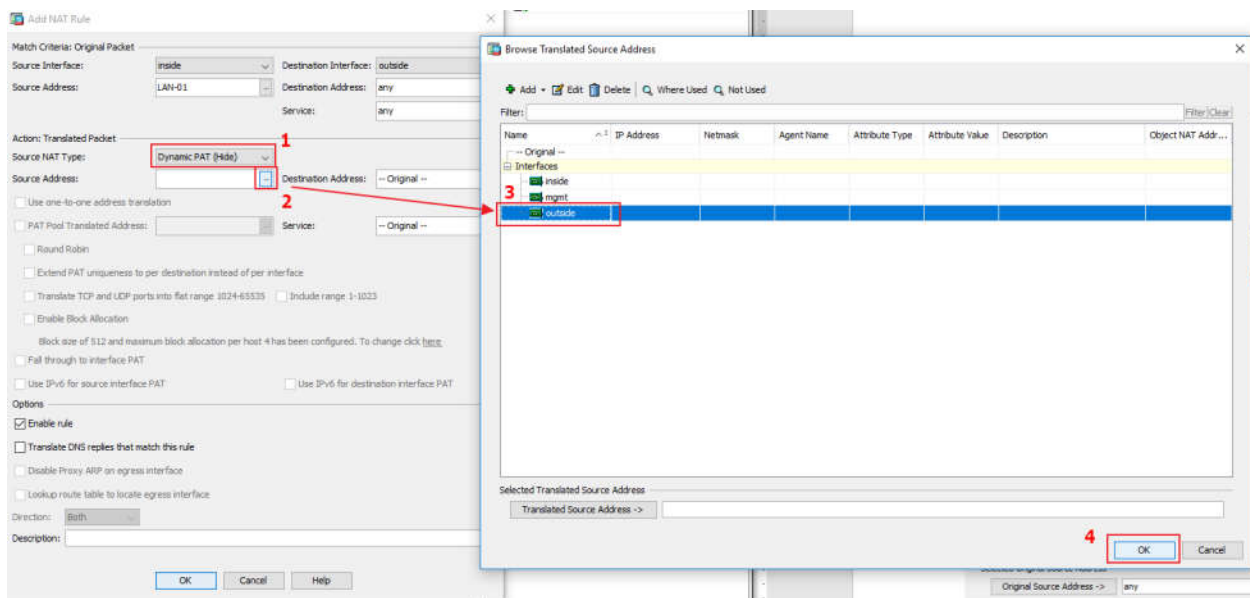


Click chọn object **LAN-01** vừa tạo và click **OK**



Chọn **Source NAT Type** là **Dynamic PAT (Hide)**

Click vào nút **"..."** ở mục **Source Address**, chọn outside. Click **OK**



Review lại cấu hình và click **OK**

**Add NAT Rule**

Match Criteria: Original Packet

Source Interface:  Destination Interface:

Source Address:  Destination Address:

Service:

Action: Translated Packet

Source NAT Type:

Source Address:  Destination Address:

☐ Use one-to-one address translation

☐ PAT Pool Translated Address:  Service:

☐ Round Robin

☐ Extend PAT uniqueness to per destination instead of per interface

☐ Translate TCP and UDP ports into flat range 1024-65535 ☐ Include range 1-1023

☐ Enable Block Allocation

Block size of 512 and maximum block allocation per host 4 has been configured. To change click [here](#)

☐ Fall through to interface PAT

☐ Use IPv6 for source interface PAT ☐ Use IPv6 for destination interface PAT

Options

☒ Enable rule

☐ Translate DNS replies that match this rule

☐ Disable Proxy ARP on egress interface

☐ Lookup route table to locate egress interface

Direction:

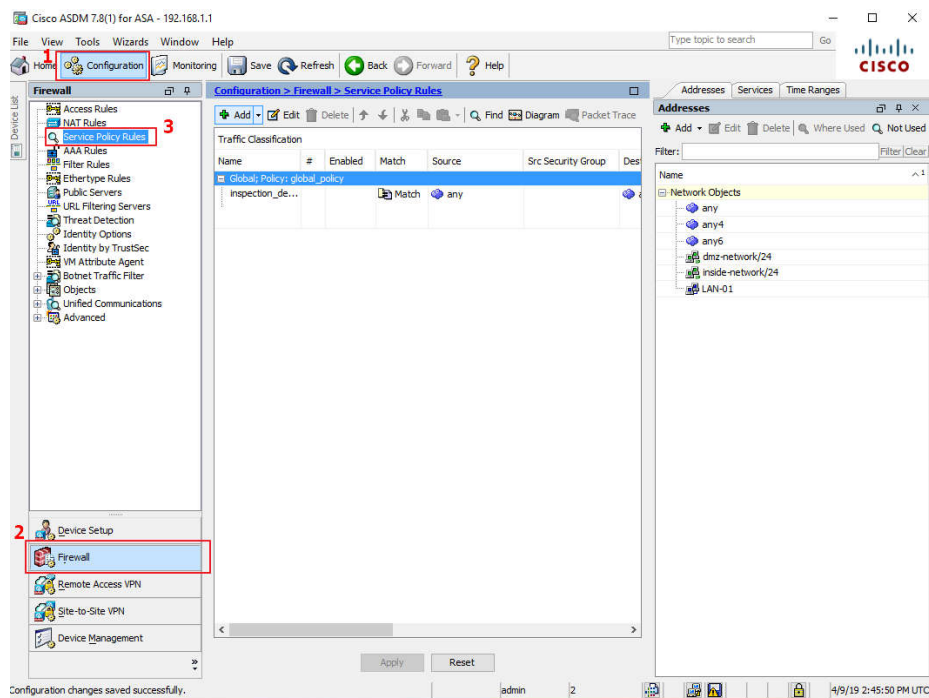
Description:

**OK** Cancel Help

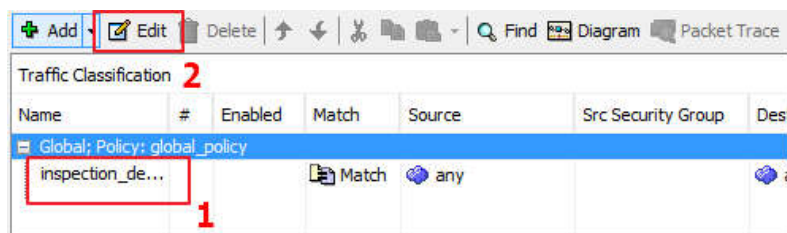
Click **Apply**

## 2.5. Cấu hình policy để PC có thể ping và duyệt web

Vào menu **Configuration > Firewall > Service Policy Rules**

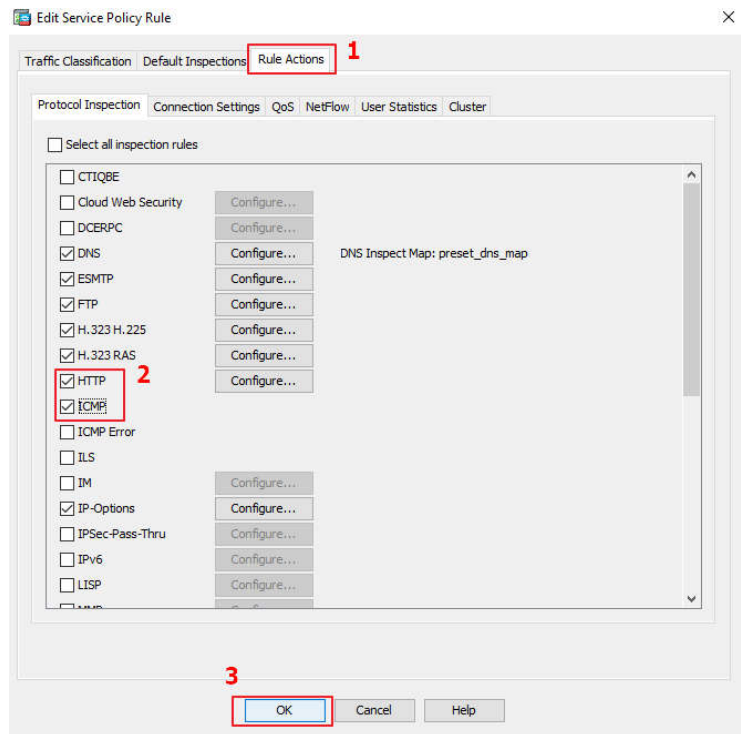


Click chọn policy **inspection\_default** và click **Edit**



Vào tab **Rule Action** :

- Tick chọn **HTTP, ICMP**
- Click **OK**



Click **Apply**